

2022.09.02

化工行业基本面量化及策略配置

	陈奥林(分析师)	徐浩天(研究助理)
	021-38674835	021-38038430
	chenaolin@gtjas.com	xuhaotian@gtjas.com
证书编号	S0880516100001	S0880121070119

本报告导读:

本报告主要对化纤及聚氨酯两个重要化工子行业进行深入分析,并构建了相应的景气分析框架及投资策略。

摘要:

- 化工内部细分行业较多,全面分析较为困难。从市值占比来看,化纤、聚氨酯、光伏、新能源汽车四大板块占比相对较高,本文主要针对其中化纤及聚氨酯这两个重要化工子行业进行分析。
- 涤纶是最重要的化纤子品类,在产业链一体化趋势下,对行业整体景气的分析应主要关注需求端。涤纶占到化纤整体产量的90%左右,因此我们主要针对涤纶产业链进行分析。而近年来,涤纶产业链出现了非常显著的一体化趋势,如荣盛石化等均在布局炼化一体化项目,这也就使得,PX、PTA、涤纶等单一环节的价差指标在判断行业整体盈利上基本失效。而对于产业链各环节的主要产品,其下游终端需求均为纺织服装,因此我们主要从需求端入手进行分析。据此,我们通过下游织机开工率等指标综合构建得到涤纶景气度指标,用以反映行业整体景气变化趋势。
- 聚氨酯板块重点关注MDI产品价差及下游需求变化。聚氨酯行业壁垒较高,行业玩家极少,万华化学为全球龙头,亦在A股聚氨酯板块中占据90%左右的市值占比,因此板块分析需更多结合万华化学的公司特征。而对于万华化学来说,其最主要产品为MDI,生产原料为纯苯和化工煤。总体来看,MDI产品价差及下游需求变动是行业利润分析的核心。据此,我们通过MDI-纯苯-煤炭价差、房屋新开工面积等指标综合构建得到聚氨酯景气度指标,用以反映行业整体变化趋势。
- 将化纤、聚氨酯、光伏、新能源汽车四大行业景气指标等权加总构建化工综合景气指标。化工板块中,化纤、聚氨酯、光伏、新能源汽车四大行业合计市值占比在50%左右,上述四个行业的景气变化能够对行业整体景气度造成显著影响。而在前期报告中,我们已完成对光伏及新能源汽车两个行业的景气度刻画。据此,我们将化纤、聚氨酯、光伏、新能源汽车四大行业的景气度指标等权加总后,构建得到化工综合景气指标,用来衡量化工行业整体景气度变化。
- 回测结果显示,三项景气指标均具有明显择时能力。回测区间内,化纤、聚氨酯、化工择时策略相对Wind全A分别实现了82.6%、222.0%、50.4%的超额收益,判断较为准确。
- 风险提示:本文中的指标及模型均基于量化方法构建,若分指标大幅波动则可能导致综合指标输出结果失真,存在失效风险。

金融工程团队:

陈奥林:(分析师)

电话:021-38674835

邮箱: chenaolin@gtjas.com

证书编号: S0880516100001

杨能:(分析师)

电话:021-38032685

邮箱: yangneng@gtjas.com

证书编号: S0880519080008

殷钦怡:(分析师)

电话:021-38675855

邮箱: yinqinyi@gtjas.com

证书编号: S08805190800013

徐忠亚:(分析师)

电话:021-38032692

邮箱: xuzhongya@gtjas.com

证书编号: S0880519090002

刘昺秩:(分析师)

电话:021-38677309

邮箱: liubingyi@gtjas.com

证书编号: S0880520050001

赵展成:(研究助理)

电话:021-38676911

邮箱: zhaozhancheng@gtjas.com

证书编号: S0880120110019

张烨垲:(研究助理)

电话:021-38038427

邮箱: zhangyekai@gtjas.com

证书编号: S0880121070118

徐浩天:(研究助理)

电话:021-38038430

邮箱: xuhaotian@gtjas.com

证书编号: S0880121070119

相关报告

中小企业盈利相对改善,筹码向小盘转移
2022.08.23

量化人眼中的 FOF 投资框架 2022.08.23

固收加绝对收益路径:理念、框架、投资模式
2022.08.20穿透雪球,哪些同类产品值得关注
2022.08.04

港股因子有效性和组合设计 2022.08.03

目 录

1. 引言	3
2. 化学纤维	4
2.1. 涤纶产业链梳理	4
2.2. 行业景气分析框架	6
2.3. 需求端指标筛选	7
2.4. 景气指标及投资策略构建	9
3. 聚氨酯	11
3.1. 聚氨酯产业链梳理	11
3.2. 行业分析框架及指标筛选	12
3.3. 景气指标及投资策略构建	15
4. 化工综合景气指标与投资策略构建	17
5. 总结	18
6. 风险提示	19

1. 引言

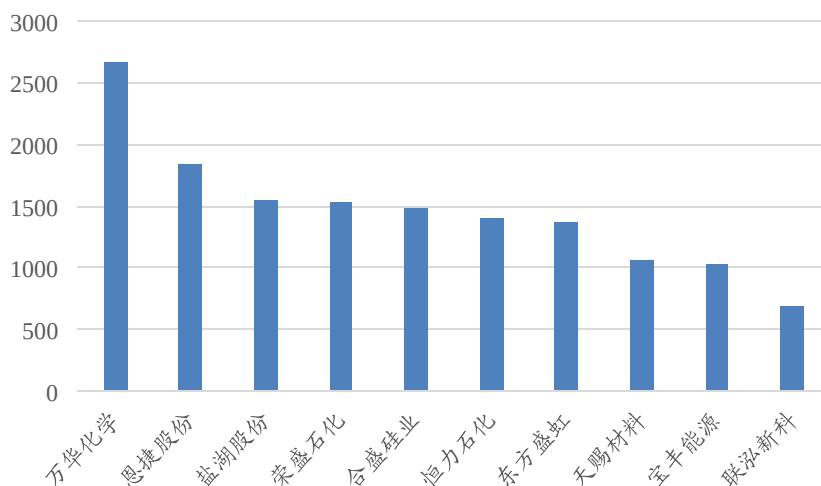
随着 A 股市场机构化进程的持续推进，“抱团”行情成为常态，从 2020 年的消费医药，到 2021 年的周期新能源，结构化行情持续演绎。面对这样的市场，“押赛道”成为获取超额收益的重要一环。而一个好的赛道，必须具备的特征就是景气度持续向好。因此，如何进行赛道的优选，就是我们发布基本面量化系列报告的初衷。

在前期报告中，我们已经针对周期、金融、消费、科技四个大类板块分别构建了基本面景气度监测体系，搭建了依据景气度进行板块筛选的总体框架。此后，我们将进一步对二级子行业进行细分框架梳理，完善“一级板块-二级子行业”的分析框架体系。本篇为针对周期板块细分行业进行分析的第四篇专题报告，主要关注化工行业。

化工行业内部细分行业较多，全面分析较为困难。化工行业包罗万象，涉及我们生产生活的方方面面，这就使得化工行业股票数量较多，但相对分散。以申万化工行业为例，其下共包括近 400 只个股，细分 7 个二级行业及 33 个三级行业，而不同子行业涉及不同的化工产品，其运行逻辑也会有明显差异。因此，想要对化工行业做全面的分析较为困难。

本文主要针对化纤、聚氨酯两个较为重要的子行业进行分析。从中证细分化工指数成分构成来看，其中市值占比较高的股票基本均集中在化纤、聚氨酯、光伏及新能源汽车材料四大板块。例如，万华化学主营为聚氨酯，荣盛石化、恒力石化为涤纶产业链一体化龙头，恩捷股份为锂电池隔膜龙头，东方盛虹、联泓新科为光伏 EVA 龙头等。总的来看，涤纶、聚氨酯及新能源材料相关上市公司合计约占指数 50% 的权重及市值，其景气变化对化工行业整体景气度具有显著影响。其中，光伏及新能源汽车两大板块的景气度刻画已在前期报告中完成，此处我们不再赘述。本文中，我们主要针对化纤及聚氨酯两个子行业进行分析。

图 1 中证细分化工指数成分股市值排序（单位：亿元）



数据来源：Wind，国泰君安证券研究，此处为 2022 年 8 月 18 日数据

2. 化学纤维

2.1. 涤纶产业链梳理

涤纶是最为重要的化学纤维细分品类。化学纤维包括涤纶、锦纶、氨纶等多个品类，其中涤纶最为重要，产量占全部化学纤维的近 90%。因此，下文中我们也主要针对涤纶产业链进行分析。

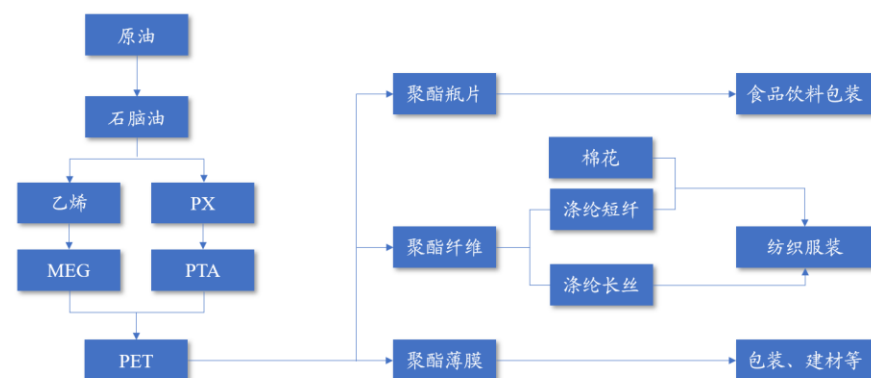
图 2 涤纶产量占比在 90%左右



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

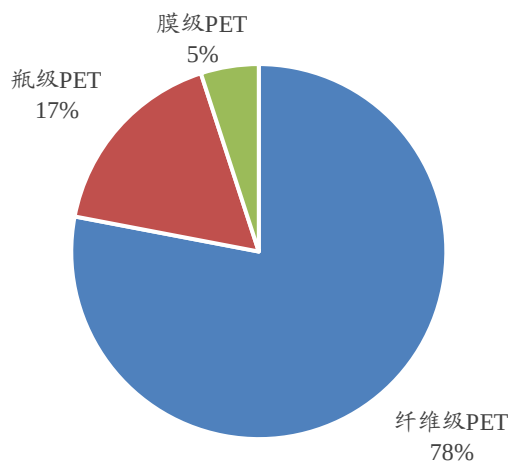
涤纶产业链可概括为“原油-石脑油-PX-PTA-涤纶”，纺织服装是产业链最重要的下游需求来源。涤纶主要由 PTA（精对苯二甲酸）和 MEG（乙二醇）制备得到，其中 PTA 是最重要原料，一般可将涤纶产业链概括为“原油-石脑油-PX（对二甲苯）-PTA-涤纶”。从需求端来看，涤纶树脂主要用于生产涤纶纤维，而涤纶纤维可细分为涤纶短纤和涤纶长丝两大类，涤纶长丝产量占比更高，其主要下游均为纺织服装。其中，涤纶短纤一般用于和棉等其他纤维混纺，随后用于纺服产品制造，而涤纶长丝则直接用于纺服产品制造。

图 3 涤纶产业链示意图



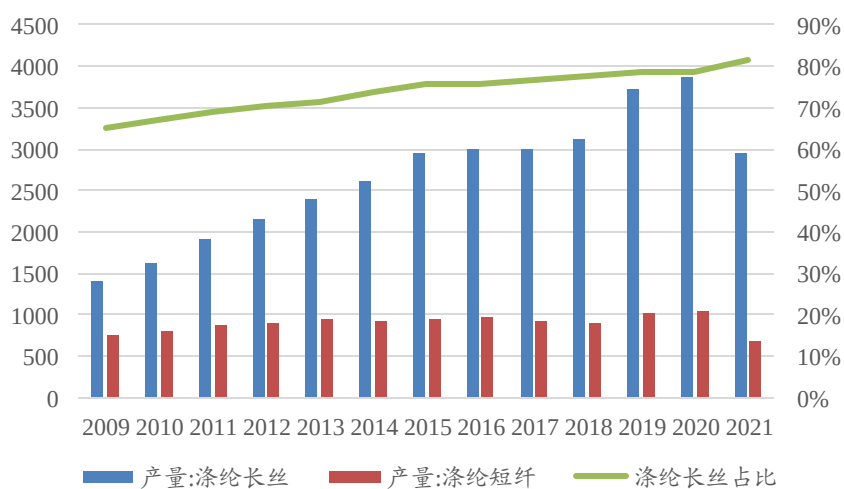
数据来源：国泰君安证券研究

图 4 2021 年纤维级 PET 产量占比近 80%



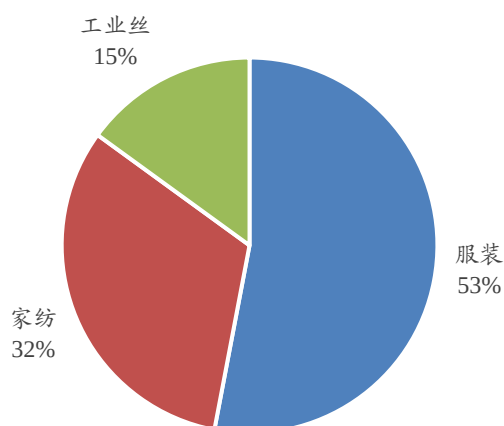
数据来源：华经产业研究院，国泰君安证券研究

图 5 涤纶纤维中涤纶长丝产量占比更高（单位：万吨）



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

图 6 2021 年涤纶长丝下游需求占比



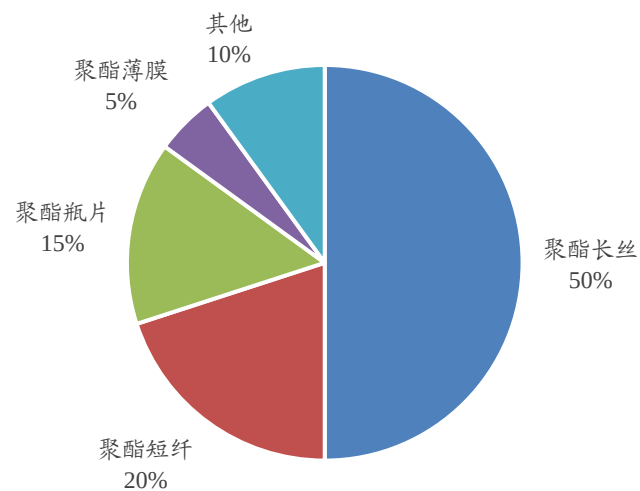
数据来源：共研网，国泰君安证券研究

根据上述梳理，涤纶长丝是行业最主要的产成品，因此下文中也主要针对涤纶长丝进行景气分析框架的搭建及指标筛选。

2.2. 行业景气分析框架

量的维度，下游纺服需求变动是行业景气度最大的影响因素。涤纶产业链中，PX、PTA、涤纶长丝三大细分环节最为重要，而 PX、PTA 的用途均较为单一，PX 基本仅用于生产 PTA，而 PTA 主要用于生产涤纶纤维。因此，无论产业链上下游产能格局如何变化，其下游需求仍然主要来自服装家纺，下游纺服需求变化对行业景气会产生显著影响。

图 7 PTA 下游主要应用于涤纶纤维（2020 年）



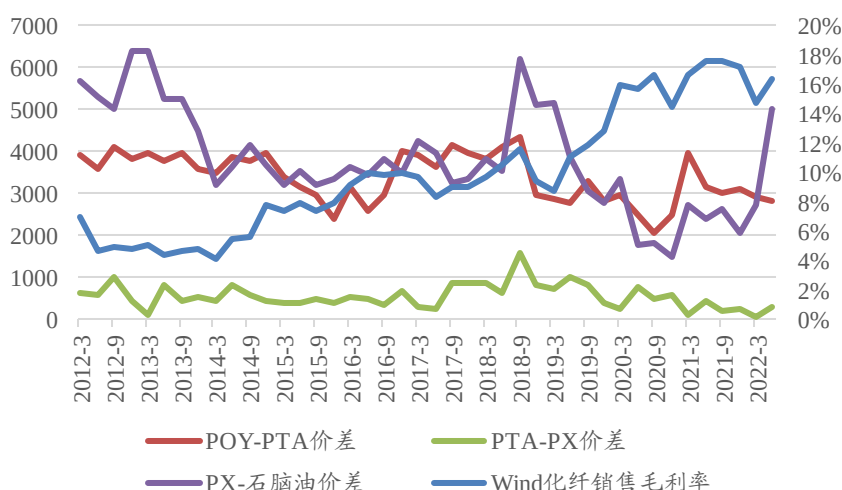
数据来源：华经产业研究院，国泰君安证券研究

价的维度，在行业内主要参与者积极布局产业链一体化的大趋势下，通过传统价差指标已经很难对行业整体盈利能力变化做出判断。传统上，对涤纶产业链进行分析时，往往会较为关注 PX-石脑油价差、PTA-PX 价差、涤纶-PTA 价差三个价差指标，其反映了各个环节的盈利能力变化。但是，目前涤纶长丝行业内的主要参与者均在积极布局产业链一体化，例如，荣盛石化、恒力石化、恒逸石化均在积极布局炼化一体化项目，打通 PX-PTA-涤纶长丝全产业链，而桐昆股份、新凤鸣则在涤纶长丝之外，也已拥有部分 PTA 产能。

在这样的产业发展背景下，传统价差指标实际上已经很难对行业整体盈利能力变化做出判断。一方面，一体化布局可带来显著成本优势，推动盈利能力提升；另一方面，在不同的产品线布局下，产品价差的变化对不同公司盈利能力的影响也有明显差异。例如，对于已打通全产业链的荣盛石化等公司来说，其成本端实际上只受原油价格影响，而对于桐昆股份等公司来说，其成本端目前则主要受 PTA 及 PX 影响。

由下图可见，受益于龙头公司不断推进产业链一体化布局，行业整体毛利率近年来震荡上行，而三个主要价差指标均走势震荡，与行业毛利率的相关系数甚至为负。

图 8 传统价差指标与行业整体毛利率无明显相关性



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

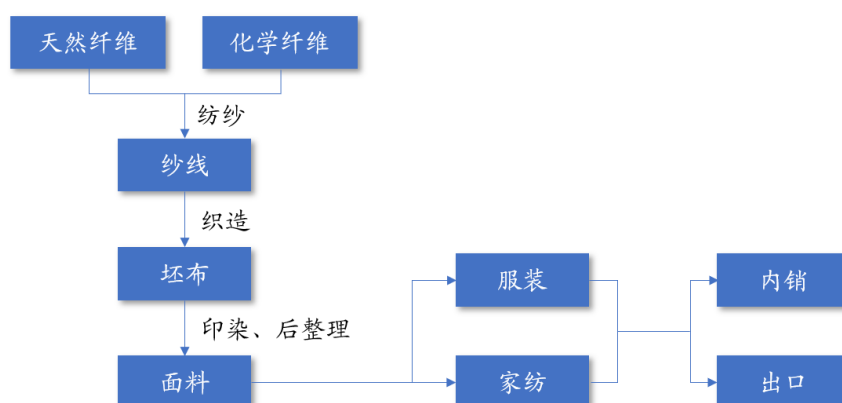
注：涤纶长丝主要分 POY（预取向丝）、DTY（拉伸变形丝）、FDY（全拉伸丝）三大类，此处计算的是 POY 与 PTA 的价差

考虑行业实际，我们主要从需求端入手刻画行业景气变化。如前所述，在行业积极推进一体化布局的背景下，传统分析框架中所使用的单一环节的价差及供给指标很难对行业整体盈利能力走势做出判断，因此，我们主要从需求端入手进行行业景气分析。

2.3. 需求端指标筛选

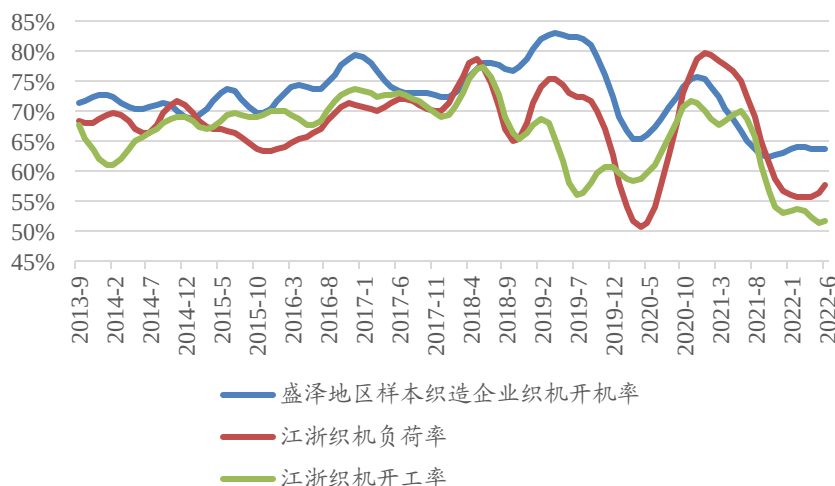
涤纶纤维的直接下游为织造企业，其开工率可直接反映对涤纶的需求。涤纶纤维需经纺纱、织造、印染等步骤后，才能得到可供纺服产品制造的面料，织造企业是涤纶的直接下游，江浙织机开工率可直接反映对涤纶的需求变化。为避免单一指标的噪音问题，我们选取三项不同统计口径下的开工率指标，综合反映下游织机对涤纶的需求变动。

图 9 纺织服装产业链示意图



数据来源：国泰君安证券研究

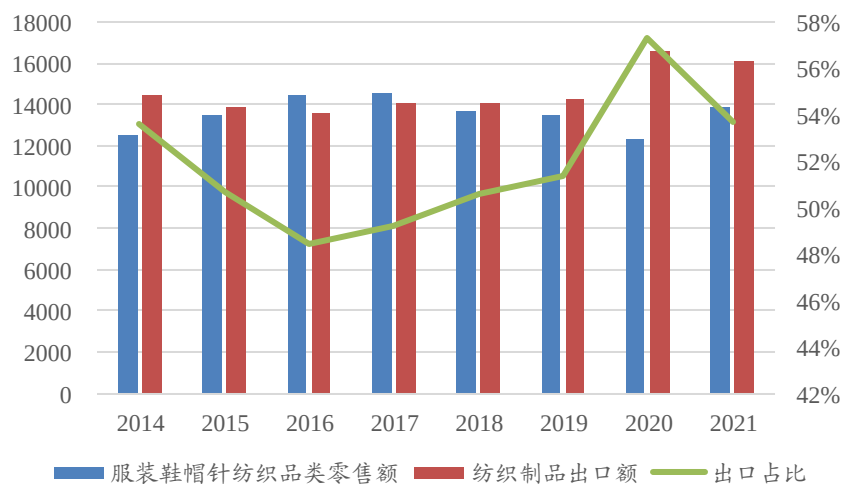
图 10 江浙织机开工率指标走势（经季调）



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

而从终端需求角度来看，我国纺织服装需求主要来自内销和出口两大块。2014 年至今，纺织服装下游需求中，内销及出口占比均在 50% 上下波动，基本同等重要。因此，我们需要分别针对纺服的内销及出口景气度进行刻画。

图 11 纺服行业下游需求中内销及出口均占 50% 左右（单位：亿元）

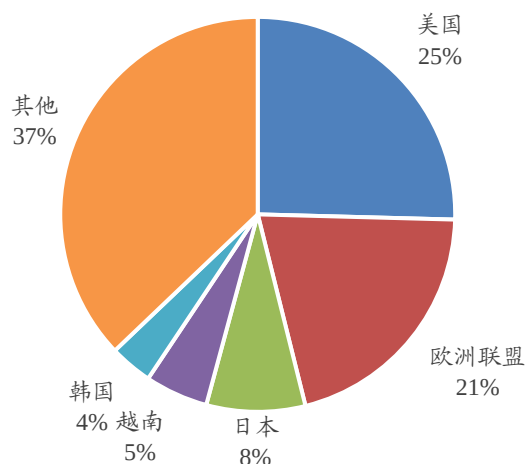


数据来源：Wind，国泰君安证券研究

内销方面，家纺为地产后周期行业，重点关注纺服零售额及房屋竣工面积变化。纺织服装主要分服装和家纺两大类产品，在监测纺服零售额变化之外，由于家纺为地产后周期行业，因此我们还可以通过房屋竣工面积增速变化前瞻性判断家纺需求变动。

外销方面，纺服为可选消费品，重点关注主要出口地美欧日的景气度变化。纺织服装作为一类可选消费品，其需求受经济景气影响较大。而我国纺服产品主要出口至美国、欧洲、日本等地，因此我们可以通过美欧日三地景气指数变化前瞻性判断外需的变动。

图 12 我国纺服产品主要出口到美欧日等地（2022 年 1-7 月）



数据来源：海关总署，国泰君安证券研究

总的来说，我们一共筛选出江浙织机开工率等 8 项指标，构成涤纶景气度底层指标组。下面，我们就以这些指标为基础，综合构建涤纶行业景气监测指标。

表 1：所选指标信息

	指标名称	数据频率
开工率	织机开机率:盛泽地区样本织造企业	周频
	负荷率:江浙织机	日频
	开工率:江浙织机	周频
内销	零售额:服装鞋帽、针、纺织品类	月频
地产	房屋竣工面积	月频
海外景气度	OECD 综合领先指标:美国	月频
	OECD 综合领先指标:欧洲	月频
	OECD 综合领先指标:日本	月频

数据来源：国泰君安证券研究

2.4. 景气指标及投资策略构建

等权加总构建涤纶景气度指标。对于开工率相关的三个指标，其反映的信息相同，我们先做一次主成分分析，取第一主成分反映开工率变化；而对于美欧日三个经济领先指标，我们对其等权加总，以综合衡量海外景气变化。最后，我们将各个维度的指标等权加总，得到涤纶景气度指标，用以综合判断行业景气变化。

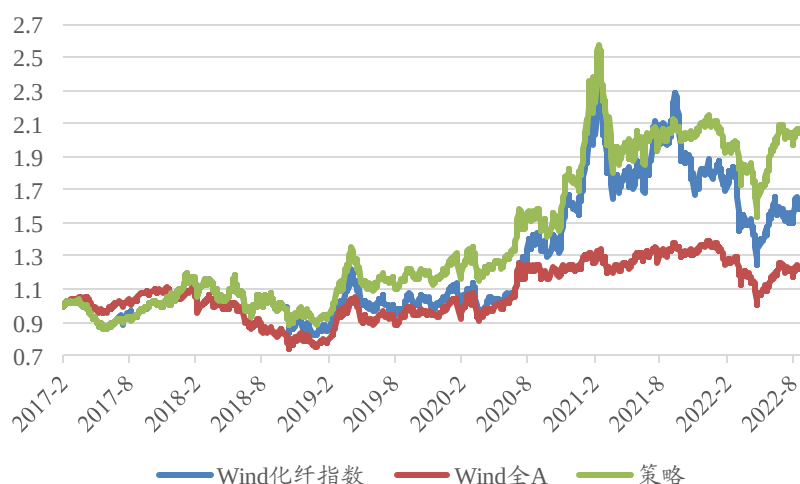
图 13 涤纶景气度指标走势



数据来源：国泰君安证券研究

根据景气指标边际变化进行行业择时,可获取显著超额收益。我们在每月月末时计算涤纶景气度指标,并在指标边际上行时买入 Wind 化纤指数,边际下行时买入 Wind 全 A 指数。在此策略下,2017 年 1 月至 2022 年 8 月,策略实现收益 105.8%,同期 Wind 化纤指数收益 60.0%,Wind 全 A 指数收益 23.2%,策略相对基准获取了显著超额收益。从相对净值图可见,策略抓住了行业历史上大部分强势行情,表现较为稳定。

图 14 策略净值走势



数据来源：Wind, 国泰君安证券研究

图 15 策略相对净值走势



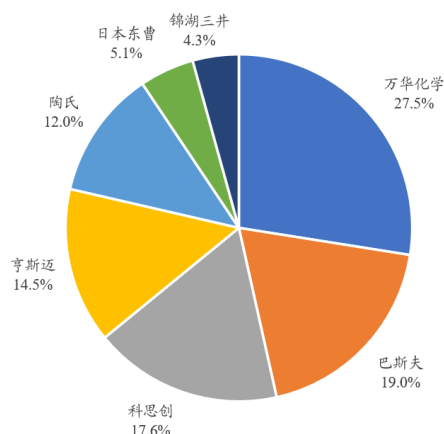
数据来源：Wind，国泰君安证券研究

3. 聚氨酯

3.1. 聚氨酯产业链梳理

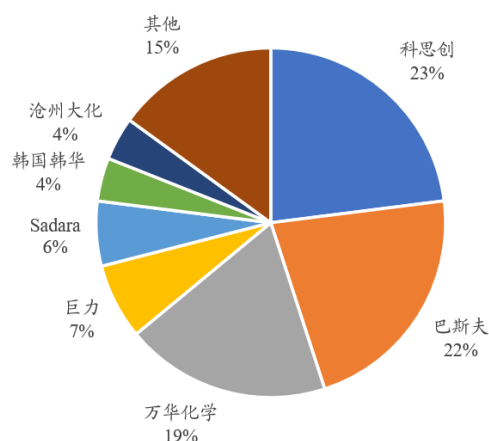
国内聚氨酯板块中,万华化学一家独大,MDI为其主要产品。聚氨酯行业具有较高的进入壁垒,行业集中度较高。截至 2021 年末,万华化学拥有 MDI 产能 265 万吨,TDI 产能 65 万吨,为全球最大的 MDI 供应商和第三大 TDI 供应商,在 A 股聚氨酯板块中市值占比亦达到 90%以上。因此,对于聚氨酯板块的分析,基本等同于对万华化学的公司分析,我们后面也将更多结合万华化学的公司特征进行分析。

图 16 2021 年全球 MDI 产能分布



数据来源：前瞻产业研究院，国泰君安证券研究

图 17 2021 年全球 TDI 产能分布

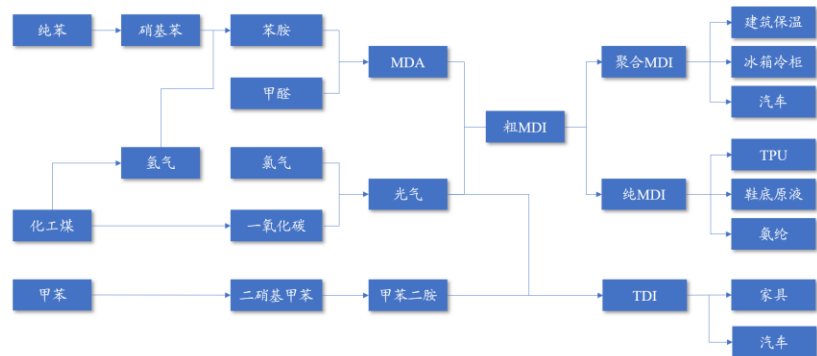


数据来源：华经产业研究院，国泰君安证券研究

聚氨酯上游主要原材料为纯苯、煤炭等大宗品,下游对接家电、建材家具、汽车、纺服等行业。聚氨酯主要由 MDI、TDI 等异氰酸酯制备得到。对于万华来说,其主要原料苯胺为外购纯苯自制得到,生产过程中所需的氢气及一氧化碳等亦通过化工煤生产,因此从成本端来看,上游主要原料为纯苯、煤炭等大宗品。而从需求端来看,由不同的异氰酸酯得到的聚氨酯,其下游需求也会有所不同。总体来看,聚氨酯下游终端需求主要对接家电、建材家具、汽车、纺服等行业,其需求强弱与海内外景

气度密切相关。

图 18 聚氨酯产业链图谱



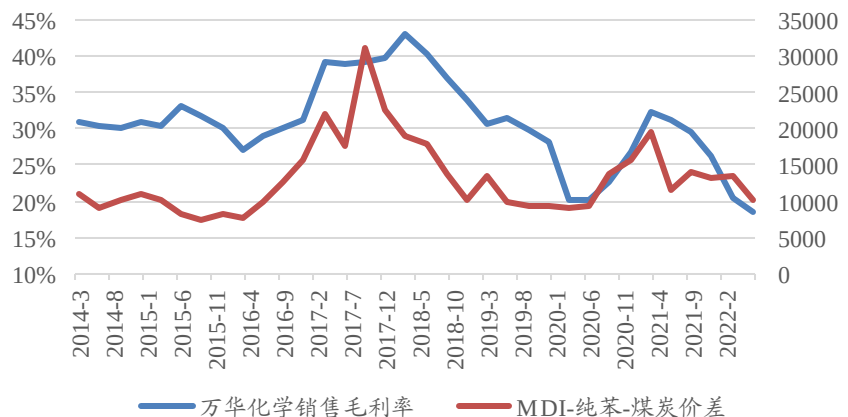
数据来源：国泰君安证券研究

3.2. 行业分析框架及指标筛选

MDI 业务为万华化学业务核心,产品价差及下游需求为利润核心驱动要素。万华化学目前有聚氨酯、石化、精细化学品及新材料三大系列产品。虽然在近几年大力发展石化产品线的作用下,2021 年年报显示石化系列产品营收规模已超过聚氨酯系列产品,但一方面,公司发展的石化产品不同于荣盛等大炼化项目,产品线布局主要仍是为了供应生产聚氨酯所需原料;另一方面,受益于 MDI 行业的高集中度及产业链一体化布局,聚氨酯业务毛利率显著更高,因此从毛利占比的角度来看,以 MDI 为主的聚氨酯业务仍是万华化学的业务核心。因此,MDI 的产品价差与下游需求变动为公司及行业利润分析的重点。

从成本端来看,MDI-纯苯-煤炭价差与公司毛利率显著正相关。粗MDI 经分离可得到聚合 MDI 及纯 MDI 两类产品,其比例约为 7:3,根据此比例,我们可计算得到 MDI 综合价格,并进一步根据投入产出关系得到 MDI-纯苯-煤炭价差。由下图可见,该价差指标与公司毛利率呈显著正相关关系,相关系数达 0.58。因此,我们可以通过产品价差监测公司盈利能力变化。

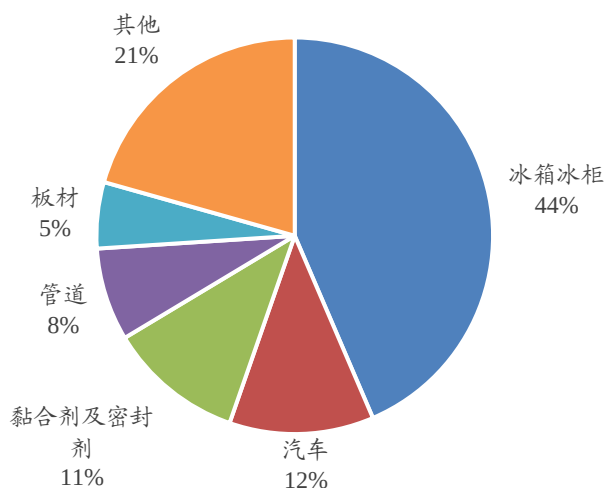
图 19 万华化学毛利率与 MDI 价差显著正相关



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

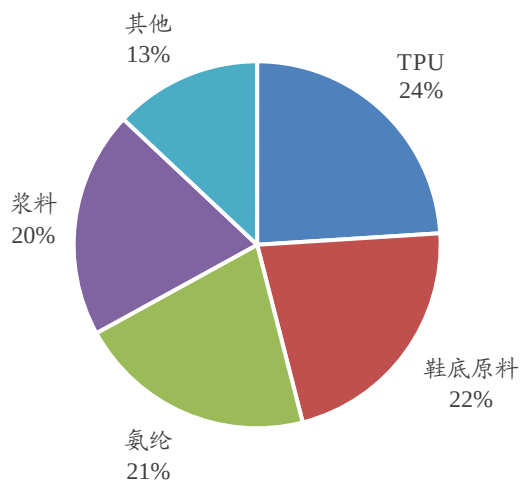
从需求端来看,公司的主要产品 MDI、TDI 终端需求来自家电、建材家具、汽车、纺服等行业。国内聚合 MDI 主要应用于冰箱冰柜、汽车、建材等领域,纯 MDI 主要应用于鞋服,而 TDI 主要应用于家具及汽车。总体来看,家电、建材家具、汽车、纺服几个行业是 MDI、TDI 最重要的下游需求来源,受地产周期及海外景气度影响明显。

图 20 聚合 MDI 下游消费结构 (2019 年)



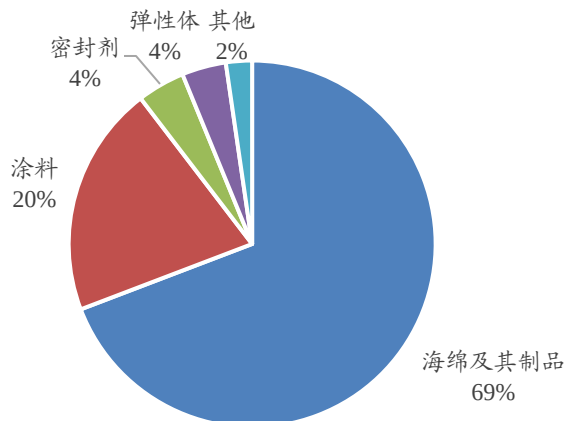
数据来源: 前瞻产业研究院, 国泰君安证券研究

图 21 纯 MDI 下游消费结构 (2021 年)



数据来源: 立鼎产业研究院, 国泰君安证券研究

图 22 TDI 下游消费结构（2021 年）

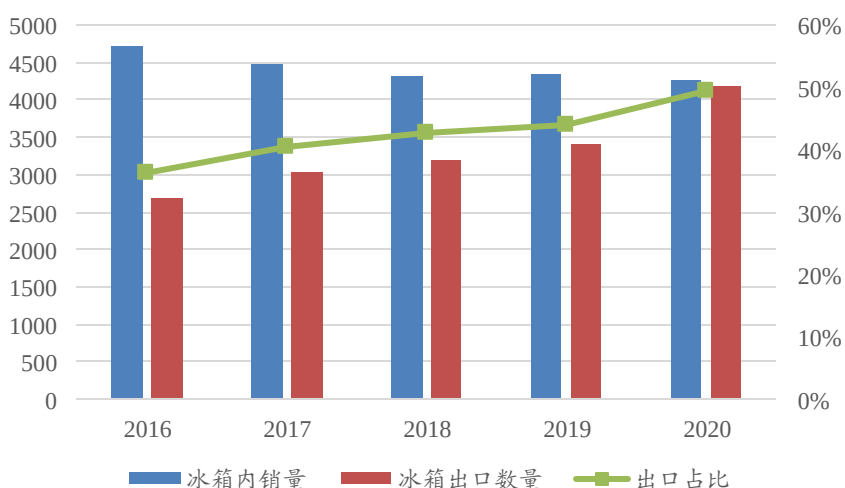


数据来源：华经产业研究院，国泰君安证券研究

冰箱、建材家具等领域的需求受地产周期影响明显,通过房屋新开工面积预判其需求变动。冰箱、家具为地产后周期产业,而建筑保温等应用场景则与地产竣工周期较为同步。综合考虑下,我们选取房屋新开工面积预判这些领域对 MDI 及 TDI 的需求变动。

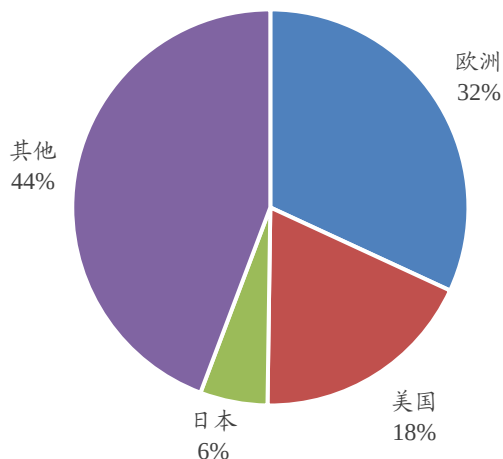
冰箱、纺服产品出口占比较高,且为可选消费品,其需求受海外景气度影响较为显著。在上文对涤纶的分析中,我们已经提到,纺服产品出口占比在 50%左右,且半数需求集中在美欧日三地。而冰箱与之类似,有 40%左右的需求来自海外,且出口亦集中于美欧日三地。因此,我们同样通过美国、欧洲、日本三地景气领先指数,来判断海外对冰箱、纺服产品的需求变动。

图 23 冰箱出口占比在 40%左右（单位：万台）



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

图 24 冰箱出口地以美欧日为主



数据来源：海关总署，国泰君安证券研究

除此之外，我们还通过汽车销量、纺服零售额反映国内汽车、纺服需求变动，共计筛选出 7 项指标，构成聚氨酯景气度底层指标组。下面，我们就以这些指标为基础，综合构建聚氨酯行业景气监测指标。

表 2：所选指标信息

	指标名称	数据频率
产品价差	MDI-纯苯-煤炭价差	日频
地产	房屋新开工面积	月频
汽车	销量:汽车	月频
纺服内销	零售额:服装鞋帽、针、纺织品类	月频
海外景气度	OECD 综合领先指标:美国	月频
	OECD 综合领先指标:欧洲	月频
	OECD 综合领先指标:日本	月频

数据来源：国泰君安证券研究

3.3. 景气指标及投资策略构建

等权加总构建聚氨酯景气度指标。对于美欧日三个经济领先指标,我们首先对其等权加总，以综合衡量海外景气变化。随后，我们将各个维度的指标等权加总,得到聚氨酯景气度指标,用以综合判断行业景气变化。

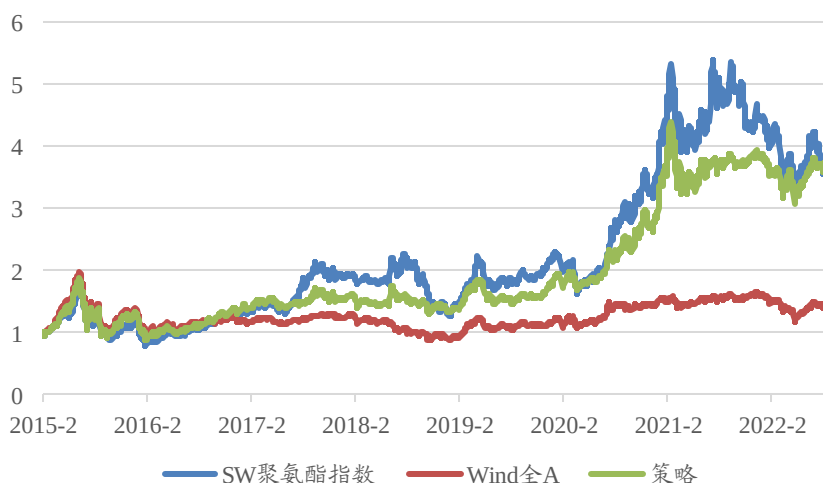
图 25 聚氨酯景气度指标走势



数据来源：国泰君安证券研究

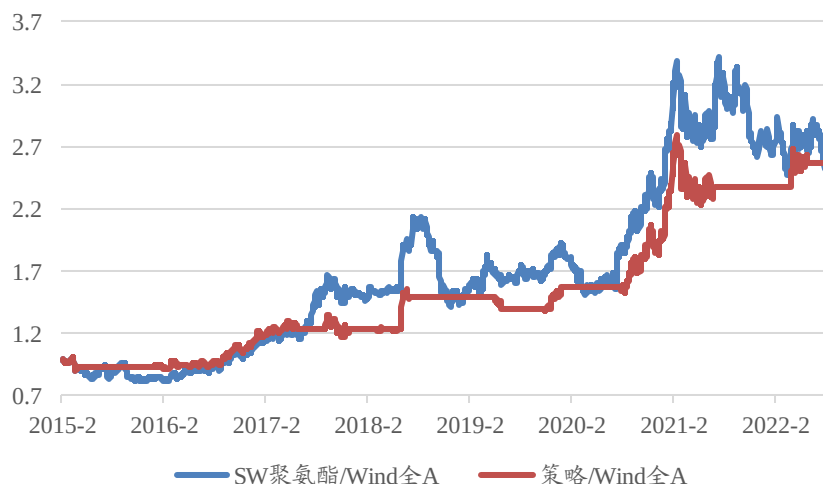
根据景气指标边际变化进行行业择时，可实现更为稳健的收益。我们在每月月末时计算聚氨酯景气度指标，并在指标边际上行时买入申万聚氨酯指数，边际下行时买入 Wind 全 A 指数。在此策略下，2015 年 1 月至 2022 年 8 月，策略实现收益 263.6%，同期申万聚氨酯指数收益 292.2%，Wind 全 A 指数收益 41.6%，策略虽然收益未能跑赢行业指数，但从相对净值图可见，策略相较行业指数的表现要更为稳定，成功规避了多次大幅下跌的行情。

图 26 策略净值走势



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

图 27 策略相对净值走势

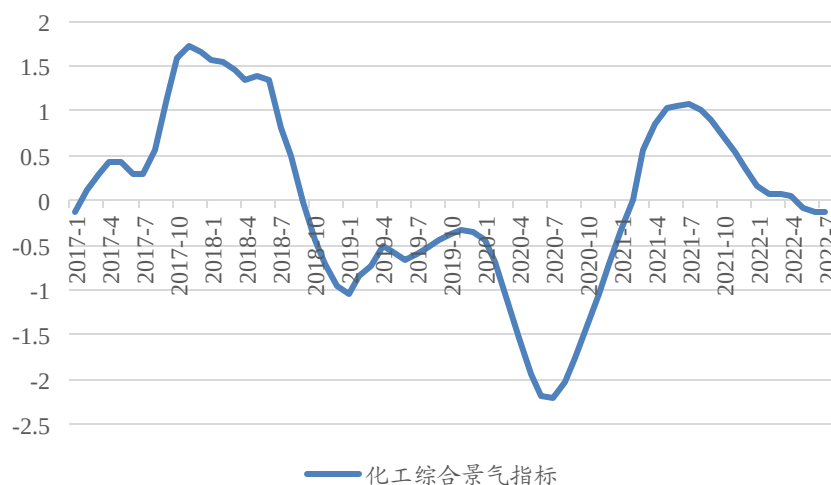


数据来源：Wind，国泰君安证券研究

4. 化工综合景气指标与投资策略构建

将化纤、聚氨酯、光伏、新能源车四个行业的景气指标等权加总，构建化工综合景气指标。我们构建的基本面量化体系最终希望落脚至行业ETF，而目前市场上仅有挂钩中证细分化工指数的化工ETF。因此，我们也尝试利用现有成果，判断化工行业整体的景气变化。具体来说，我们将化纤、聚氨酯、光伏、新能源车四个权重行业的景气指标等权加总，构建化工综合景气指标，用以大致判断化工行业的景气变化方向。其中，光伏及新能源汽车的景气指标的构建方法详见国君金工专题报告《光伏产业链基本面量化及策略配置》及《新能源汽车产业链基本面量化及策略配置》，此处不再赘述。

图 28 化工综合景气指标走势



数据来源：国泰君安证券研究

根据景气指标边际变化进行行业择时，可实现显著超额收益。我们在每

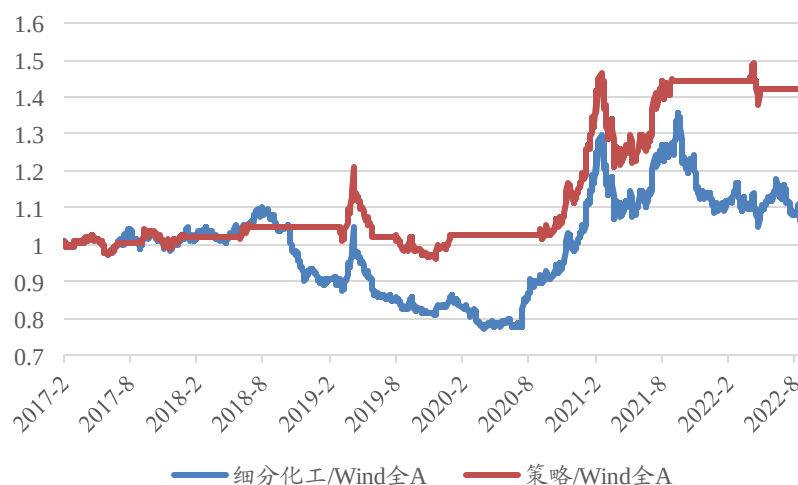
月月末时计算化工综合景气指标，并在指标边际上行时买入中证细分化工指数，边际下行时买入 Wind 全 A 指数。在此策略下，2017 年 1 月至 2022 年 8 月，策略实现收益 70.4%，同期申万聚氨酯指数收益 29.9%，Wind 全 A 指数收益 20.0%，策略相对基准实现明显超额收益，较为完整地抓住了行业历史上的强势行情。

图 29 策略净值表现



数据来源：国泰君安证券研究

图 30 策略相对净值表现



数据来源：国泰君安证券研究

5. 总结

涤纶是最重要的化纤子品类，在产业链一体化趋势下，对行业整体景气的分析应主要关注需求端。涤纶占到化纤整体产量的 90% 左右，因此我们主要针对涤纶产业链进行分析。而近年来，涤纶产业链出现了非常显著的一体化趋势，如荣盛石化等均在布局炼化一体化项目，这也就使得，PX、PTA、涤纶等单一环节的价差指标在判断行业整体盈利上基本失效。

而对于产业链各环节的主要产品，其下游终端需求均为纺织服装，因此我们主要从需求端入手进行分析。据此，我们通过下游织机开工率等指标综合构建得到涤纶景气度指标，用以反映行业整体景气变化趋势。

聚氨酯板块重点关注 MDI 产品价差及下游需求变化。聚氨酯行业壁垒较高，行业玩家极少，万华化学为全球龙头，亦在 A 股聚氨酯板块中占据 90% 左右的市值占比，因此板块分析需更多结合万华化学的公司特征。而对于万华化学来说，其最主要产品为 MDI，生产原料为纯苯和化工煤。总体来看，MDI 产品价差及下游需求变动是行业利润分析的核心。据此，我们通过 MDI-纯苯-煤炭价差、房屋新开工面积等指标综合构建得到聚氨酯景气度指标，用以反映行业整体变化趋势。

将化纤、聚氨酯、光伏、新能源汽车四大行业景气指标等权加总构建化工综合景气指标。化工板块中，化纤、聚氨酯、光伏、新能源汽车四大行业合计市值占比在 50% 左右，上述四个行业的景气变化能够对行业整体景气度造成显著影响。而在前期报告中，我们已完成对光伏及新能源汽车两个行业的景气度刻画。据此，我们将化纤、聚氨酯、光伏、新能源汽车四大行业的景气度指标等权加总后，构建得到化工综合景气指标，用来衡量化工行业整体景气度变化。

回测结果显示，三项景气指标均具有明显择时能力。回测区间内，化纤、聚氨酯、化工择时策略相对 Wind 全 A 分别实现了 82.6%、222.0%、50.4% 的超额收益，判断较为准确。

6. 风险提示

模型失效风险。本文中的指标及模型均基于量化方法构建，若分指标大幅波动则可能导致综合指标输出结果失真，存在失效风险。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

评级说明

	评级	说明
股票投资评级	增持	相对沪深 300 指数涨幅 15%以上
	谨慎增持	相对沪深 300 指数涨幅介于 5%~15%之间
	中性	相对沪深 300 指数涨幅介于-5%~5%
	减持	相对沪深 300 指数下跌 5%以上
行业投资评级	增持	明显强于沪深 300 指数
	中性	基本与沪深 300 指数持平
	减持	明显弱于沪深 300 指数

国泰君安证券研究所

	上海	深圳	北京
地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 20 层	深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 34 层	北京市西城区金融大街甲 9 号 金融街中心南楼 18 层
邮编	200041	518026	100032
电话	(021) 38676666	(0755) 23976888	(010) 83939888
E-mail:	gtjaresearch@gtjas.com		